

Aufgabe 1 (8 Punkte). Bestimmen Sie die LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Geben Sie L , U und den Permutationsvektor an.

Aufgabe 2 (3+4 Punkte). Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die Iterierten $x^{(1)}, \dots, x^{(3)}$ für das Jacobi- sowie das Gauß-Seidel-Verfahren zum Startwert $x^{(0)} = (0, 0, 0)^T$.
- (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrizen B_J und B_{GS} der beiden Verfahren sowie deren Spektralradien.

Aufgabe 3 (5+4 Punkte). Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	2
y_i	-44	-11	0	55

- (a) das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{nm+1} - d_{n-1m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) das Ausgleichspolynom $p(x) = ax + bx^2$.

Aufgabe 4 (6+3 Punkte). Die **Singulärwerte** einer Matrix A lassen sich über die Eigenwerte von $A^T A$ bzw. AA^T berechnen. Betrachten Sie die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (a) Wenden Sie den Satz von Gerschgorin auf $A^T A$ und AA^T an und ermitteln Sie damit **ein möglichst kleines Intervall**, das alle **Singulärwerte** von A enthält.
- (b) Berechnen Sie alle Singulärwerte $\sigma_i > 0$ von A .

Aufgabe 5 (2+2+2+2 Punkte). Betrachten Sie das Integral

$$\int_{-3}^3 \frac{4x^2}{x^2 + 3} dx$$

und berechnen Sie eine Näherung mit Hilfe

- (a) der einfachen Trapez-Regel.
- (b) der summierten Trapezregel mit zwei Trapezen.
- (c) der einfachen Simpson-Regel.
- (d) des Gauß-Verfahrens G_1 . Die Stützstellen und Gewichte von G_1 auf dem Standardintervall sind

x_i	$-\sqrt{\frac{1}{3}}$	$\sqrt{\frac{1}{3}}$
β_i	1	1

Aufgabe 6 (3+4+1+1 Punkte). Gegeben ist die Funktion

$$f(x) = 1 - \frac{3}{x^2}.$$

- (a) Wie ist die Iterationsfunktion Φ des Newton-Verfahrens definiert? Bestimmen Sie Φ zu f , vereinfachen Sie es soweit wie möglich und berechnen Sie dann Φ' und Φ'' .
- (b) Zeigen Sie, dass Φ eine Kontraktion auf $X = [\frac{3}{2}, 2]$ mit Kontraktionszahl $\alpha \leq \frac{1}{2}$ ist.
- (c) Mit welcher Ordnung konvergiert das Newton-Verfahren zu f für Startwerte $x_0 \in X$ mindestens?
- (d) Die Funktion $\tilde{f}(x) = 1 - \frac{6}{x^2} + \frac{9}{x^4}$ hat in X die selben Nullstellen wie f . Mit welcher Ordnung kann das Newton-Verfahren zu $\tilde{f}$ höchstens konvergieren?

Bitte die kompletten Rechenwege angeben, nicht nur Endergebnisse !!!